

Báo cáo HW04 - Automation Testing on EShop

Trần Hải Đức — MSSV 23127173

27/08/2026

Tóm tắt

Báo cáo mô tả quy trình **AI-first** để tự động hóa kiểm thử web EShop cho ba feature đã chọn ở HW02: **FR-04** (hồ sơ cá nhân), **FR-11** (lịch sử đơn hàng user) và **FR-18** (quản lý đơn hàng admin).

Thành phần	Chi tiết
Công cụ	Playwright, data-driven JSON, Playwright HTML reporter
Browser	Chromium, Firefox, WebKit
Oracle	README/spec HW2 — không pass theo code buggy
Test case	76 (30 + 22 + 24)
Browser runs	9 (3 × 3 feature)
Kết quả tổng	158 Pass / 53 Fail / 12 Skip / 5 Timeout
Ngày chạy	17/08/2026 (npm run test:full-matrix)

Fail và skip khớp bug / giới hạn seed đã ghi ở HW2 manual. Human review ghi trong AI gap analysis; AI Critique và AI Audit đính kèm.

1. Phạm vi và liên kết HW02

1.1 Feature selection

Pool	Feature ID	TC HW2	TC HW4	Thư mục
A	FR-04	30	30	requirement/feature-A/
B	FR-11	22	22	requirement/feature-B/
C	FR-18	24	24	requirement/feature-C/

Pool D (mobile) **không** dùng theo đề HW04.

1.2 Hệ thống và repository

Mục	Giá trị
SUT	EShop — https://github.com/ttbhanh/eshop-sut
Web / Admin / API	:5180 / :5174 / :3000
Playwright project	automation/

Mục	Giá trị
Repository lab (GitHub)	https://github.com/HappyDuckCoder/Software-Testing/tree/main/HW4/23127173_HW04_AI_Automation_095
GitHub issue tracker	https://github.com/HappyDuckCoder/Software-Testing/issues (issues #8–#14)
Repository automation (public)	https://github.com/HappyDuckCoder/Software-Testing/tree/main/HW4/23127173_HW04_AI_Automation_095/automation
Commit log <code>.spec.ts</code>	https://github.com/HappyDuckCoder/Software-Testing/commits/main/HW4/23127173_HW04_AI_Automation_095/automation/tests
Liên kết tổng hợp	agent-skills/demo-videos/link-video.md
Nguồn HW2	Lab/HW2/23127173_HW02_AI_DomainTesting_095/

2. Phương pháp (AI-first)

2.1 Quy trình từng feature

1. Map 1:1 test case Domain/BVA từ HW2 sang row JSON (id, input, expected.outcome).
2. Prompt AI **từng bước**: chọn TC → sinh data row → đề xuất selector → assertion → self-critique (không một prompt chung).
3. Sinh spec Playwright đọc JSON qua `loadTestData.ts` — **không** hardcode mảng trong `.spec.ts`.
4. Human review: inspect DOM/API SUT; sửa locator (`profileLocators.ts`, `orderLocators.ts`); chuyển oracle từ code → spec khi phát hiện pass giả.
5. Chạy headed (debug) → full matrix 3 browser → copy evidence.
6. Ghi AI gap analysis + bug report; fail ổn định = defect SUT theo spec.

2.2 Assertion patterns (≥ 3)

Pattern	API Playwright	Ví dụ FR-04 / FR-11 / FR-18
URL / navigation	<code>toHaveURL()</code>	Chưa login → <code>/login</code>
Visibility / text	<code>toBeVisible()</code> , <code>toHaveText()</code>	Message lỗi phone; label trạng thái đơn
Count / attribute / state	<code>toHaveCount()</code> , <code>toHaveAttribute()</code> , <code>expect(response.status())</code>	Số dòng đơn; API 403/400

2.3 Chỉnh sửa tiêu biểu sau human review

Vấn đề AI	Cách sửa	Feature
<code>getByLabel</code> fail — label không gắn <code>htmlFor</code>	<code>profileLocators.ts</code> : label + input sibling	A
Oracle theo code → 12/12 pass che bug	Chuyển oracle README/spec → 22P/8F	A
Port 5173 bị chiếm	<code>BASE_URL=http://localhost:5180</code>	All

Vấn đề AI	Cách sửa	Feature
Dialog XSS không handle	helpers/dialogs.ts + listener trước assert	C
Skip empty-state không ghi lý do	Ghi rõ trong spec + gap analysis	B

Chi tiết: requirement/feature-*/ai-gap-analysis/ai-gap-analysis.md, AI Critique doc/md/AI Audit/02_AI-Critique.md.

3. Task 1 — Kết quả automation

3.1 Cấu trúc artifact

Artifact	Đường dẫn
Test data	automation/data/feature-{a,b,c}-*.json
Spec	automation/tests/feature-*.spec.ts
Helpers	automation/helpers/
HTML report (nộp)	evidence/html-reports/feature--{browser}/
Summary JSON	automation/reports/feature-*/summary-*.json
Execution tổng	evidence/execution-summary.json
Mình chứng per-feature	requirement/feature-*/automation/ (index.html + summary)
Bug report	requirement/feature-*/bug-report/bug-report.md
Screenshot fail	requirement/feature-*/bug-report/screenshots/

Metadata HTML: "Run by": "23127173" trong playwright.config.ts → hiển thị trong report và summary-*.json.

3.2 Ma trận 9 browser runs

Feature	Chromium	Firefox	WebKit
A — FR-04 (30 TC)	22P / 8F	22P / 8F	22P / 8F
B — FR-11 (22 TC)	14P / 4F / 4S	14P / 4F / 4S	13P / 5F / 4S
C — FR-18 (24 TC)	18P / 6F	15P / 4F / 5T	18P / 6F

Tổng: 158 Pass / 53 Fail / 12 Skip / 5 Timeout. Ma trận chi tiết: checklist/execution-matrix.md.

3.3 Feature A — FR-04 Quản lý hồ sơ

Chỉ số	Giá trị
Test case	30 (18 Domain + 12 BVA)
Kết quả	22 Pass / 8 Fail (mỗi browser)
Bug phát hiện	BUG-A-01 (regex phone UI); BUG-A-02 (role escalation API)

Chỉ số	Giá trị
Auto TC fail	A-AUTO-06,08,12,17,20,21,23,24
Báo cáo	requirement/feature-A/feature-A-report.md
Gap analysis	requirement/feature-A/ai-gap-analysis/

3.4 Feature B — FR-11 Lịch sử đơn hàng

Chỉ số	Giá trị
Test case	22 (14 Domain + 8 BVA)
Kết quả Chromium	14 Pass / 4 Fail / 4 Skip
Bug phát hiện	BUG-B-01 (order detail leak); BUG-B-02 (nút hủy shipping/canceled)
Skip có lý do	B-AUTO-01,15,16 (empty/single-order — user seed đã có đơn); B-AUTO-22 (returned không seed được)
Báo cáo	requirement/feature-B/feature-B-report.md

3.5 Feature C — FR-18 Quản lý đơn admin

Chỉ số	Giá trị
Test case	24 (16 Domain + 8 BVA)
Kết quả Chromium	18 Pass / 6 Fail
Bug phát hiện	BUG-C-01 (user token admin API); BUG-C-02 (canceled→delivered); BUG-C-03 (XSS địa chỉ)
Timeout WebKit	5 (transition admin — Firefox run)
Báo cáo	requirement/feature-C/feature-C-report.md
Test-results media	requirement/feature-C/automation/test-results/

3.6 Bug summary

Bug ID	Feature	Severity	Mô tả ngắn	GitHub Issue
BUG-A-01	FR-04	Major	Phone regex UI ≠ spec	#8
BUG-A-02	FR-04	Critical	API cho user đổi role	#9
BUG-B-01	FR-11	Critical	GET /api/orders/:id lộ đơn user khác	#10
BUG-B-02	FR-11	Major	Nút hủy trên shipping/canceled	#11
BUG-C-01	FR-18	Critical	User token truy cập admin API	#12
BUG-C-02	FR-18	Major	State machine canceled→delivered	#13

Bug ID	Feature	Severity	Mô tả ngắn	GitHub Issue
BUG-C-03	FR-18	Critical	XSS địa chỉ admin UI	#14

Screenshot automation và ảnh GitHub issue: `requirement/feature-*/bug-report/screenshots/`. Chi tiết steps/impact: tham chiếu bug report HW2 cùng ID.

3.7 Test không tự động hóa / skip

ID	Loại	Lý do
B-BVA-08 / B-AUTO-22	Skip	Status returned không seed qua API công khai
B-AUTO-01,15,16	Skip	Empty/single-order — cần DB sạch hoặc user riêng

4. Task 2 — Video demo

Mục	Giá trị
Link YouTube (unlisted)	Task 2 video — outline: <code>video-outline.md</code>
Thời lượng	≥ 5 phút, tiếng Việt
Nội dung bắt buộc	E2E headed/headless; ≥ 2 browser; mở HTML report (Run by: 23127173); nói ≥ 1 fix sau AI review
Xác thực tác giả	Face-cam hoặc terminal <code>whoami + hostname</code>

5. Agent Skill

Mục	Path
Skill	<code>agent-skills/playwright-automation-builder/SKILL.md</code>
Catalog	<code>agent-skills/skill-catalog.md</code>
Video minh họa skill	Agent Skill demo

Quy trình skill: chọn TC HW2 → sinh JSON → spec Playwright → chạy 3 browser → gap analysis → evidence.

6. AI Audit & Critique

Tài liệu	Path	Trạng thái
AI Audit Report	<code>doc/md/AI Audit/01_AI-Audit-Report.md</code>	AI-001...AI-037
AI Critique (200–300 từ)	<code>doc/md/AI Audit/02_AI-Critique.md</code>	□

Tài liệu	Path	Trạng thái
Mandatory Disclosure	doc/md/AI Audit/03_Mandatory-Disclosure.md	☐
Privacy Checklist	doc/md/AI Audit/04_AI-Privacy-Checklist.md	☐ (link video đã cung cấp; sinh viên tự rà soát nội dung)
Prompt log	doc/md/appendixA-prompt-log.md	☐

Export PDF audit: doc/pdf/AI-Audit-Appendix.pdf (☐ 26/08/2026, AI-035).

7. Git & nộp bài

Mục	Trạng thái
GitHub issue tracker	☐ Issues #8–#14
Repository automation	☐ automation/
Git commit log	☐ doc/md/Git Commit Log/git-commit-log.txt
Commit .spec.ts (§12)	☐ 9/8 trên GitHub main
Main report PDF	doc/pdf/main-report.pdf — ☐ export 27/08/2026
AI Audit PDF	doc/pdf/AI-Audit-Appendix.pdf — ☐ export 26/08/2026
Zip nộp	23127173_HW04_AI_Automation_095.zip — chưa tạo

8. Tự đánh giá

Review date: **27/08/2026** — mục tiêu **095/100**.

STT	Tiêu chí	Max	Tự đánh giá	Bảng chứng
1	Task 1 — Feature A (FR-04)	25	24	30 TC, 3 HTML reports, gap analysis, Issues #8–#9
1	Task 1 — Feature B (FR-11)	25	24	22 TC, 3 HTML reports, skip có lý do, Issues #10–#11
1	Task 1 — Feature C (FR-18)	25	24	24 TC, 3 HTML reports, 53 fail/timeout khớp bug HW2, Issues #12–#14

STT	Tiêu chí	Max	Tự đánh giá	Bảng chứng
2	Task 2 — Video demo ≥ 5 phút	15	14	Task 2 YouTube — sinh viên tự đối chiếu checklist (video-outline.md)
3	Agent Skills	10	9	playwright-automation-bu demo video
	Tổng	100	95	Artifact đầy đủ; còn đóng gói zip trước nộp Moodle

Trừ điểm tự đánh giá (conservative): mỗi hạng mục -1 so với max vì chưa có xác nhận chấm của GV; Task 2/Skill phụ thuộc nội dung video thực tế.

9. Phụ lục — đường dẫn nhanh

Loại	Path
Checklist nộp	checklist.md
Ma trận execution	checklist/execution-matrix.md
Consistency review	doc/md/hw4-consistency-coverage-review.md
Liên kết GitHub + video	agent-skills/demo-videos/link-video.md
HTML reports	evidence/html-reports/
Execution JSON	evidence/execution-summary.json
Lệnh full matrix	cd automation && npm run test:full-matrix